

Procédure de réduction spectrale avec le logiciel AudeLa

Le logiciel AudeLa est un logiciel de visualisation et de traitement de données astronomiques dont les scripts sont écrites en langage Tcl/Tk. Il est en open source téléchargeable sur le site : <http://www.AudeLa.org> . Nous allons l'utiliser ici pour l'extraction du profil spectral à partir des images prises sur le spectre de l'étoile RR-Lyrae (Figure 1). Différents fichiers de calibrations sont nécessaires pour la réduction de spectre. Nous présentons ici la procédure très simplifiée qui permet d'obtenir les spectres traités (profil de spectre) à partir des fichiers de calibration :

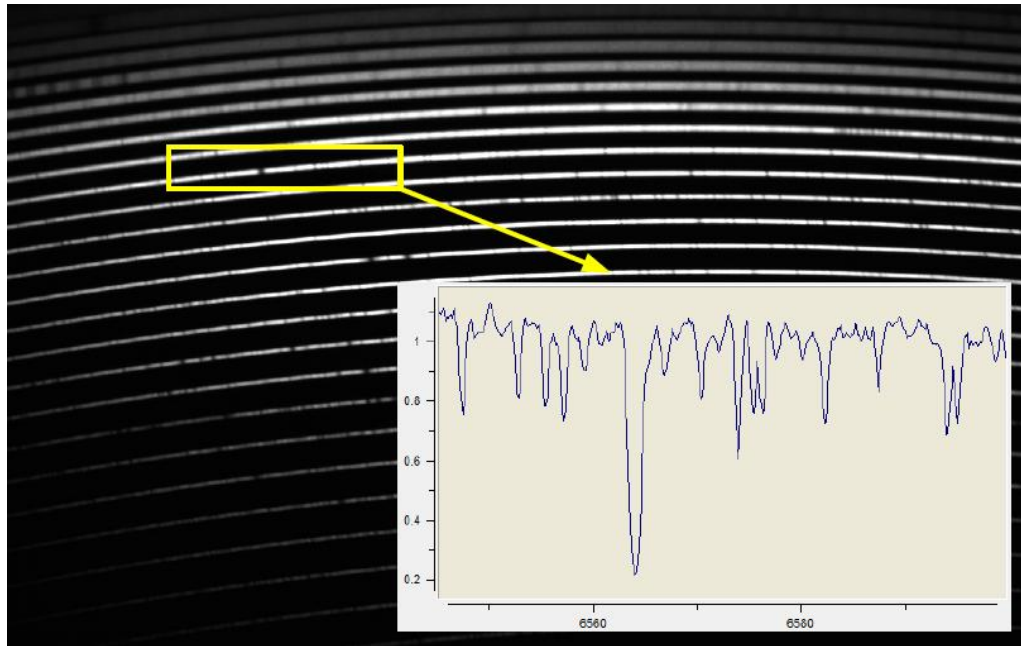


Figure 1 : Spectre de l'étoile Aldebaran (image du spectre brute et profil spectral prise à l'observatoire d'Oukaïmeden).

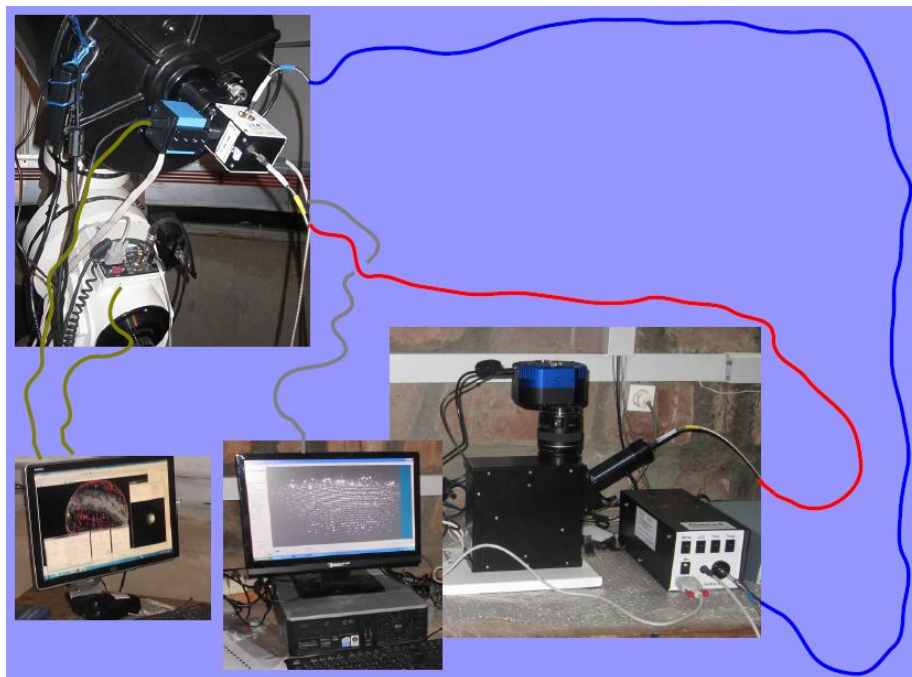


Figure 2 : Spectrographe eShel de Shelyak Instrument à l'observatoire d'Oukaïmeden

Nous allons présenter la procédure à suivre pour accomplir la réduction de spectre de l'étoile RR-Lyrae enregistré à partir du spectrographe eShel de Shelyak Instrument (Figure 2). Comme application, nous exploitons ce résultat pour l'identification de quelques éléments chimiques et de mettre en évidence quelques propriétés des mécanismes de pulsation de l'étoile comme le dédoublement des raies métalliques et la variation de la vitesse radiale de la photosphère.

I – EXTRACTION DES FICHIERS DE CALIBRATION

Durant cette opération, nous allons définir le protocole qui permet d'extraire les fichiers de calibration nécessaires à la réduction de spectre à partir de spectre brute enregistré d'une étoile. Ces fichiers de calibration sont au nombre de quatre :

- Fichier Master **BIAS** moyenne des fichiers biai.fit
- Fichier Master **DARK** moyenne à partir des fichiers dark.fit soustraite du BIAS
- Fichier Master **FLAT** moyen à partir des fichiers tungstène.fit soustrait du Master BIAS et du Master DARK
- Fichier Master **CALIB** moyen à partir des fichiers flat.fit et thor.fit soustrait du Master BIAS et du Master DARK

Protocole :

A- Création d'une session de travail :

- Lancer le logiciel AudeLa, une fenêtre ci-dessus s'affichera (Figure 3).
- **1** Cliquer sur le bouton « Session » pour la création d'un répertoire de travail.
- **2** Cliquer sur le bouton « ... », une fenêtre s'ouvre.
- **3** Cliquer sur le bouton « Créer un nouveau dossier »
- **4** Donner le nom au dossier de travail.
- **5** Cliquer sur le bouton « Ok ». Automatiquement, AudeLa va créer 5 dossiers nommés :

archive	:	il contient tous les fichiers bruts déjà traités
processed	:	il contient les spectres traités
raw	:	c'est l'espace de travail
reference	:	il contient les fichiers de calibrations
temp	:	il contient les fichiers temporaires
- Si on clique directement sur le bouton « Créer et sélectionner » alors AudeLa va créer un sous dossier au nom : an/mois/jour ex : 171119 dans lequel il créera les cinq dossiers cités au dessus.

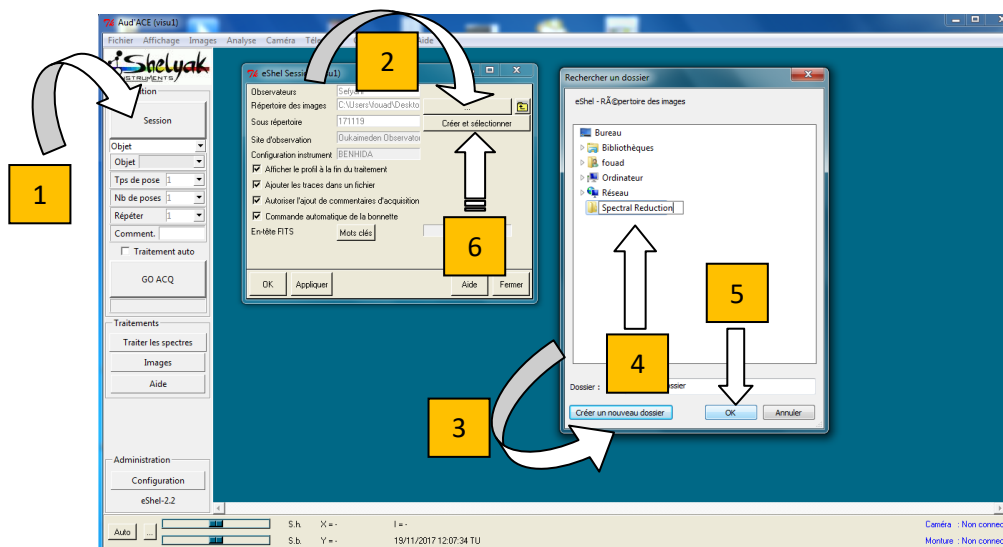


Figure 3 : Interface de création d'une session de travail

B- Installation de la configuration du spectrographe :

Le fichier de configuration contient les paramètres concernant l'angle alpha et bêta d'orientation du prisme ainsi que la position de la raie de référence pour la détection des ordres du spectre (Figures 4 et 5). A chaque traitement, nous devons le mettre à jour afin de tenir compte des dilatations et changements physiques qui peuvent subvenir sur les composants optiques constituant le spectrographe. Voici la procédure à suivre pour l'installation de la configuration :

- **1** Cliquer sur l'icône « Configuration » pour l'installation de la configuration correspondante à cette nuit d'observation.
- **2** Cliquer sur l'icône « Importer » pour importer le fichier config2012 correspondant à cette nuit d'observation.
- **3** Cliquer sur le bouton « Ok »

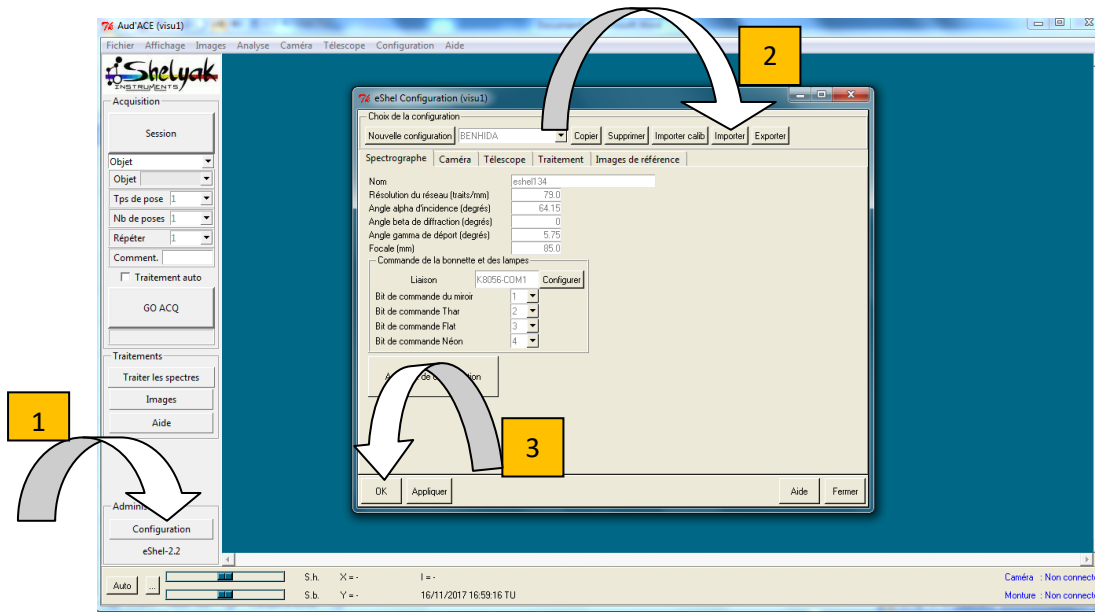


Figure 4 : Interface de l'installation de la configuration du spectrographe

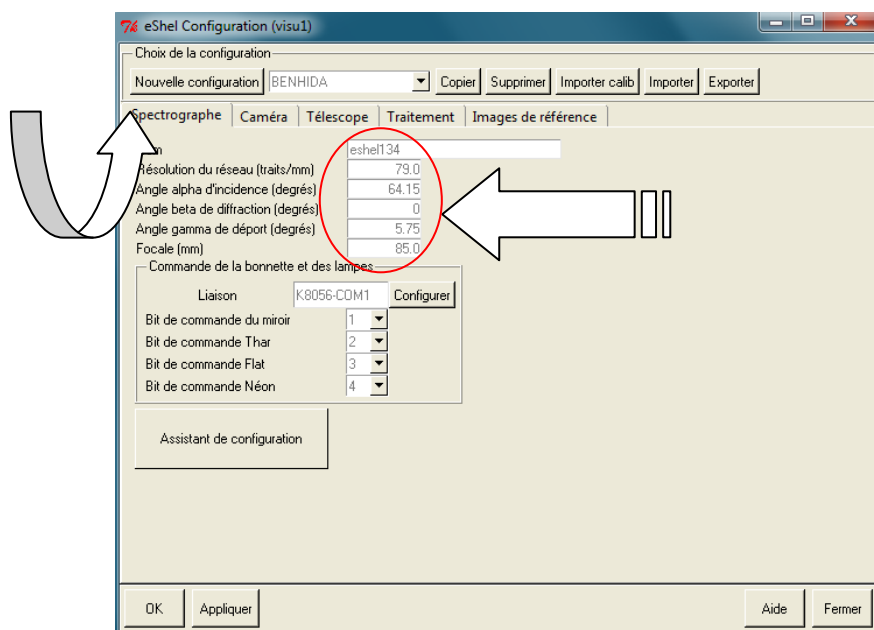


Figure 5 : Interface contenant les paramètres physiques du spectrographe

C- Création des fichiers Master de calibration

L'obtention des fichiers de calibrations nécessite un traitement selon la procédure suivante (Figure 6):

- Copier dans le dossier RAW tous les fichiers BIAS et DARK.
- | |
|---|
| 1 |
|---|

 Cliquer sur l'icône « Traiter les spectres »
- | |
|---|
| 2 |
|---|

 Cliquer sur l'icône « Option ».
- | |
|---|
| 3 |
|---|

 Décocher « Utiliser un flatfield (PRNU) ».
- | |
|---|
| 4 |
|---|

 Cliquer sur le bouton « Ok »
- | |
|---|
| 5 |
|---|

 Cocher le bouton « Images brutes » : une fenêtre s'ouvre et indique les fichiers à traiter.
- | |
|---|
| 6 |
|---|

 Cocher le bouton « actualiser » pour la mise à jour du traitement demandé.
- | |
|---|
| 7 |
|---|

 Cocher ensuite le bouton « traitement à faire » pour visualiser les traitements qui restent à faire.
- | |
|---|
| 8 |
|---|

 Cocher le bouton « lancer les traitements » pour entamer le traitement à faire.
- | |
|---|
| 9 |
|---|

 Cocher le bouton « Images » pour observer les fichiers créés par cette dernière étape.

Ainsi nous venons de créer les fichiers Master BIAS et DARK qui seront placés dans le dossier « référence ». Ils sont nécessaires, à la suite, pour la création de fichier FLAT et CALIB.

- | |
|---|
| 1 |
|---|

 Copier, dans le dossier RAW tous les fichiers Tungstène, Flat et Thorium.
- | |
|---|
| 5 |
|---|

 Cocher le bouton « Images brutes » une fenêtre s'ouvre et indique les fichiers à traiter.
- | |
|---|
| 6 |
|---|

 Cocher le bouton « actualiser » pour la mise à jour du traitement demandé.
- | |
|---|
| 7 |
|---|

 Cocher ensuite le bouton « traitement à faire » pour visualiser les traitements qui restent à faire.
- | |
|---|
| 8 |
|---|

 Cocher le bouton « lancer les traitements » pour entamer le traitement à faire.
- | |
|---|
| 9 |
|---|

 Cocher le bouton « Images » pour observer les fichiers créés par cette dernière étape. Ce sont deux fichiers Master qui contiennent les fichiers moyens de la fonction de blaze (fichier FLAT) et de la fonction de dispersion (fichier CALIB).

Pour vérifier la bonne reconnaissance des longueurs d'ondes des raies spectrales du thorium par la fonction de dispersion, nous allons visualiser des carreaux limitant la longueur d'onde de chaque raie spectrale du thorium (Figure 7).

- | |
|----|
| 10 |
|----|

 Sélectionner le fichier CALIB.
- | |
|----|
| 11 |
|----|

 Cocher les boutons « calc » et « obs », des carreaux rouges encadrent les raies spectrales (valeurs théoriques) déterminées par la fonction de dispersion optimisée par AudeLa. Des carreaux verts encadrent les raies spectrales déterminées d'après l'observation de leurs intensités (valeurs théoriques). Ces deux carreaux doivent être totalement confondus.

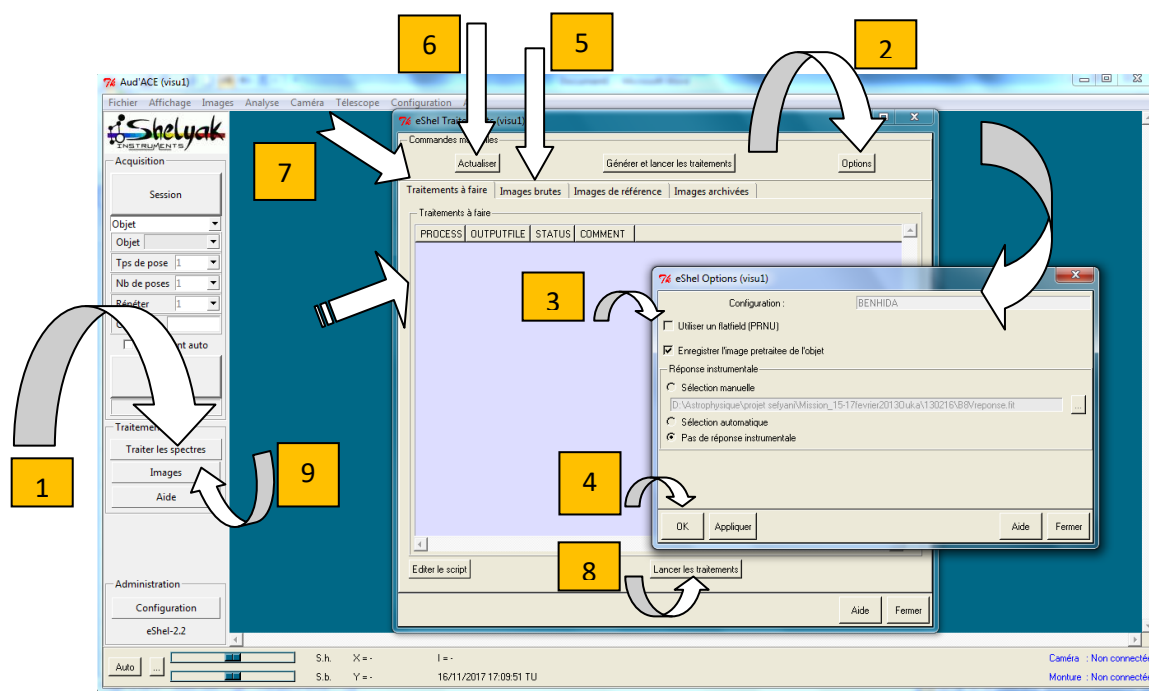


Figure 6 : Interface contenant le traitement des fichiers de calibration

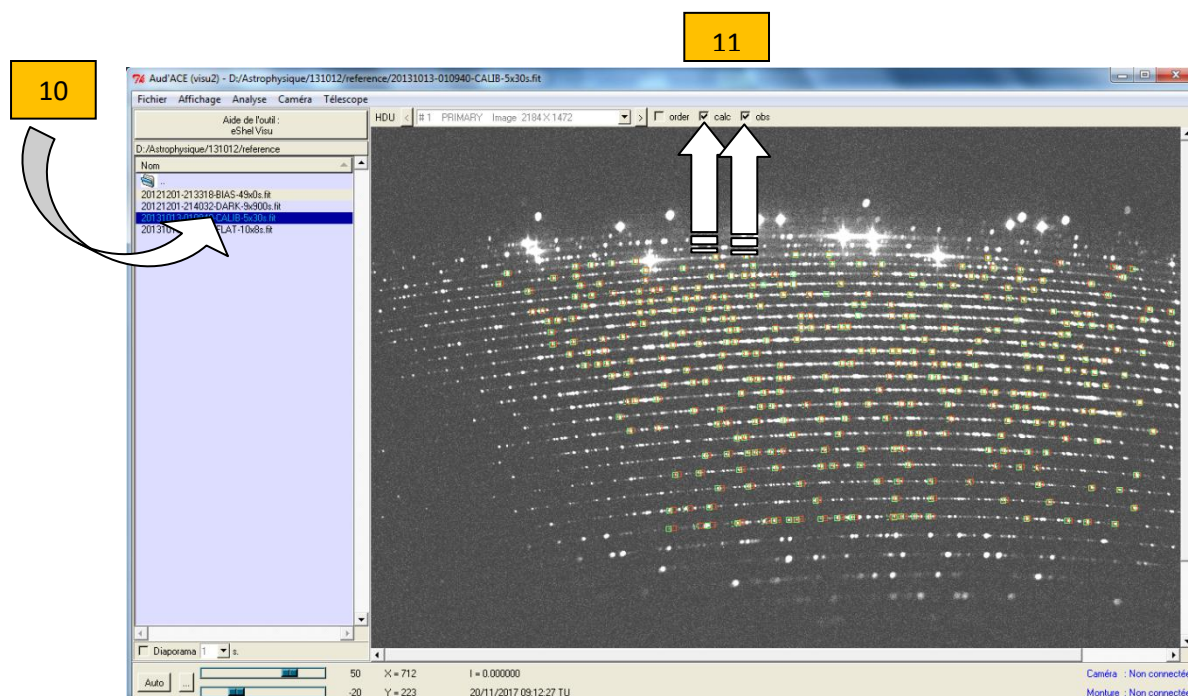


Figure 7 : Interface de visualisation de l'image du spectre du thorium calibré

- 12 Cocher le fichier FLAT.
- 13 Cocher « ordre »

On voit sur l'image (Figure 8), le spectre du tungstène + led nécessaire à la bonne reconnaissance des ordres de chaque spectre. En choisissant P_1A_34, (Figure 9), on voit la fonction de blaze correspondante à l'ordre 34.

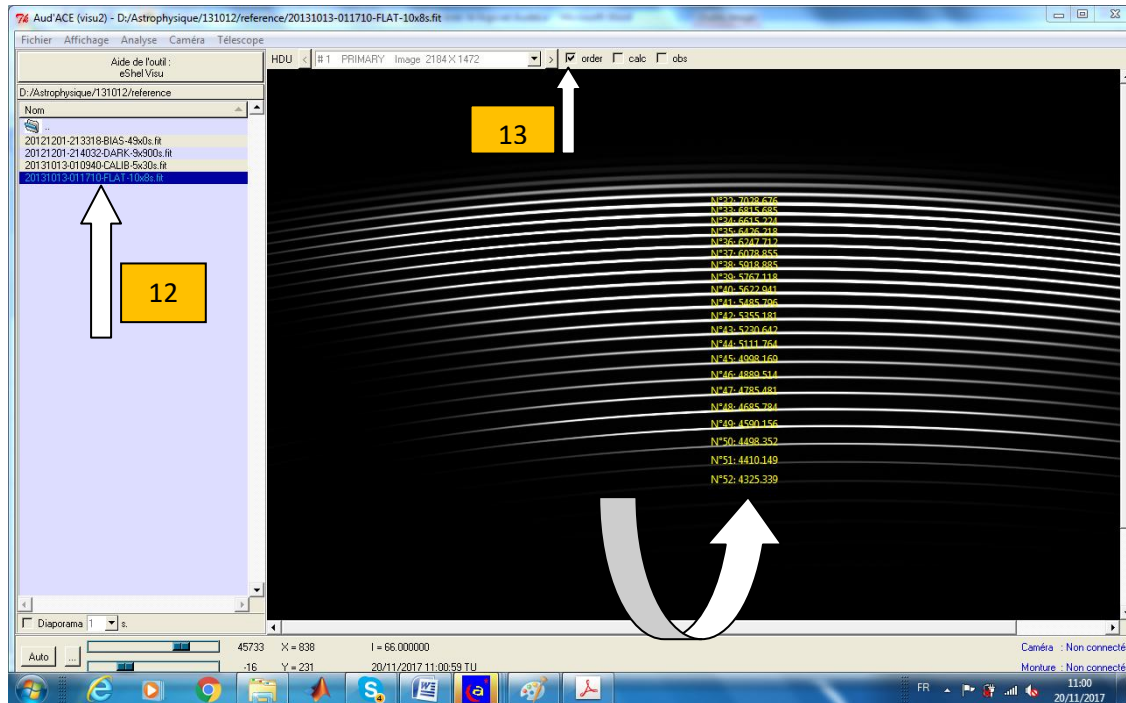


Figure 8 : Interface de visualisation de l'image du spectre du tungstène + led de reconnaissance des ordres du spectre avec leurs numéros d'ordre.

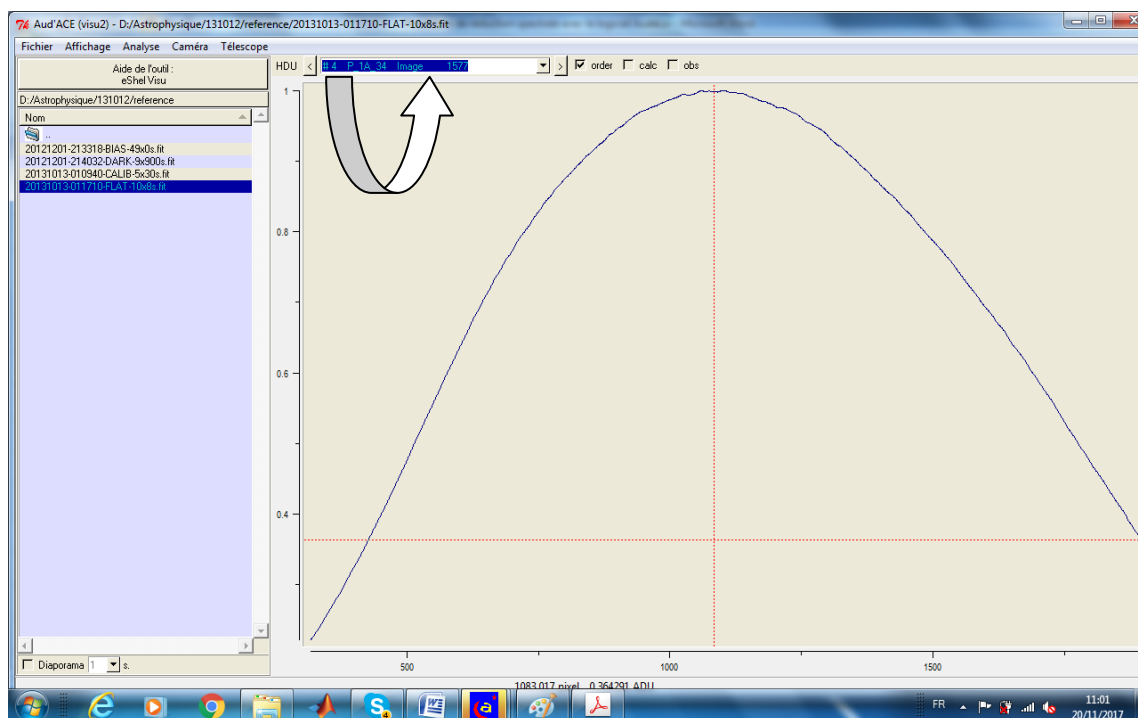


Figure 9 : Interface de visualisation de la fonction de blaze obtenue à partir du spectre de tungstène. On voit bien l'atténuation « artificielle » aux bords correspondant à l'ordre 34

II – REDUCTION DE SPECTRE

Durant cette opération, nous allons réaliser la réduction de spectre à partir des fichiers de calibration. Chaque spectre enregistré doit subir l'opération suivante (Figure 10) :

- Elimination du signal offset de la caméra (**BIAS**).
- Elimination du bruit thermique (**DARK**)
- Division par la fonction de blaze (**FLAT**) pour la correction de l'atténuation artificielle du flux lumineux aux bords de chaque ordre du spectre qui affecte les limites de chaque ordre.
- Transformation de l'unité de distance du pixel vers l'unité de distance en Angström (**CALIB**) : Loi de la dispersion du flux lumineux.

A- Protocole :

Copier dans le dossier RAW tous les fichiers des spectres bruts rr-lyre.fit

- 1 Cliquer sur l'icône « Traiter les spectres »
- 2 Cliquer sur « Option »
- 3 Décocher « Utiliser un flatfield (PRNU) ».
- 4 Cliquer sur le bouton « Ok »
- 5 Cocher le bouton « Images brutes » une fenêtre s'ouvre et indique les fichiers à traiter.
- 6 Cocher le bouton « actualiser » pour la mise à jour du traitement demandé.
- 7 Cocher ensuite le bouton « traitement à faire » pour visualiser les traitements qui restent à faire.
- 8 Cocher le bouton « lancer les traitements » pour entamer le traitement à faire.
- 9 Cocher le bouton « Images » pour observer les fichiers créés par cette dernière étape.

Ainsi, nous venons de créer les fichiers des profils spectraux qui seront stockés dans le dossier « processed ». Tous les fichiers des spectres bruts seront envoyés dans le dossier « archive ».

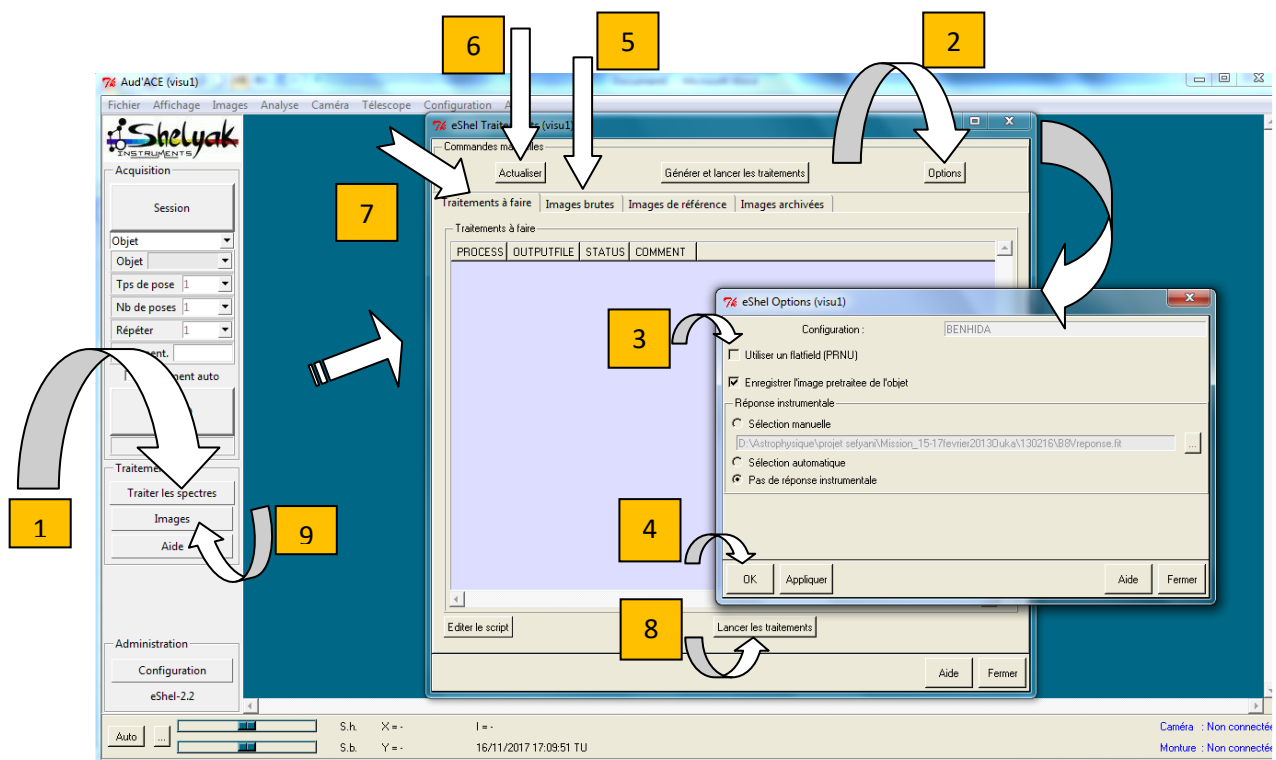


Figure 10 : Interface contenant les opérations de traitement du spectre brut de l'étoile à partir des fichiers de calibration.

B- Présentation du spectre traité :

Après avoir obtenu les spectres traités, nous allons présenter quelques informations sur le contenu des fichiers du spectre traité stockés dans le répertoire « processed » (Figures 11 et 12).

a – Image du spectre traité

- Cliquer sur l'icône « Images » de l'interface de AudeLa.
- **1** Sélectionner un spectre.
- **2** Cocher « ordre »
- **3** Cocher « PRIMARY Image ». On voit sur l'image le spectre de l'étoile traitée.
- **4** Cocher « P_1B_34 » On voit le profil spectral de l'ordre 34 dont la longueur d'onde est comprise entre 6504 et 6717 Angström.

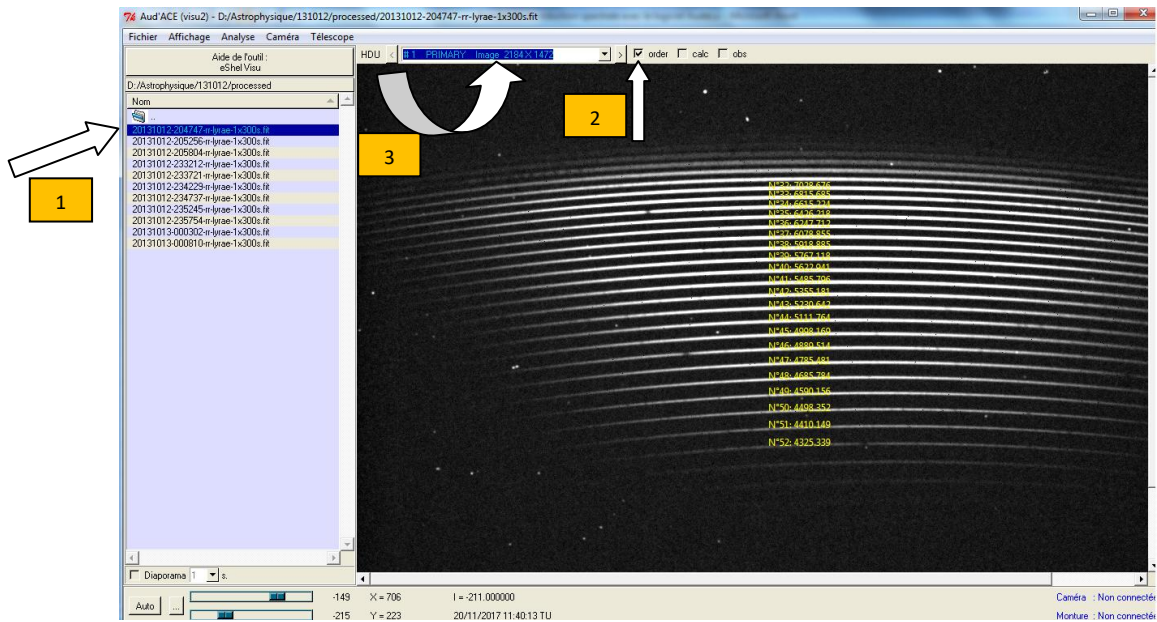


Figure 11 : Interface image du spectre traité avec les numéros des ordres de chaque spectre.

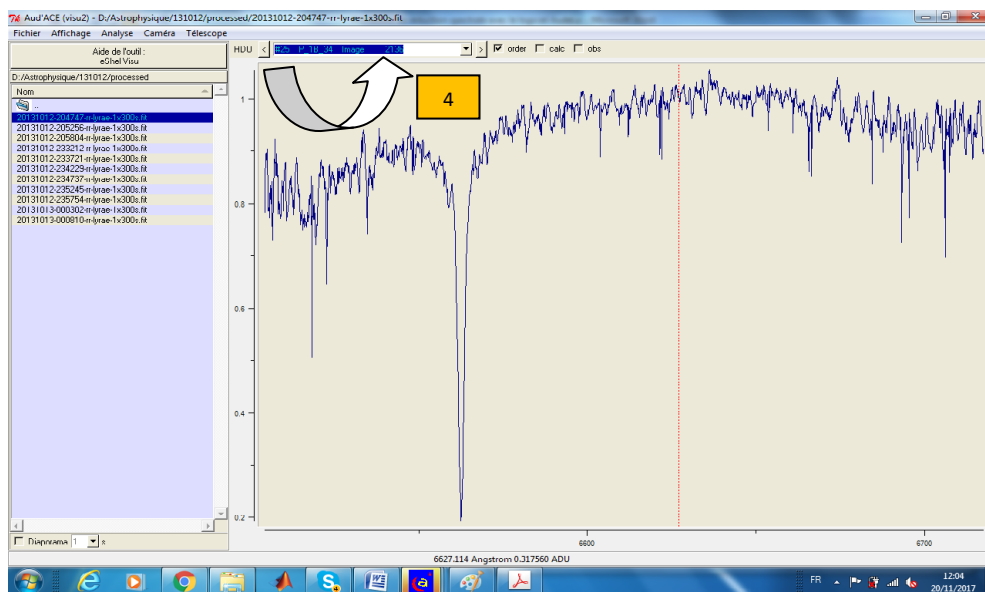


Figure 12 : Interface profil du spectre traité. On voit la raie H_{α} .

5

On peut voir le profil spectral total en choisissant P_1B_FULL (Figure 13).

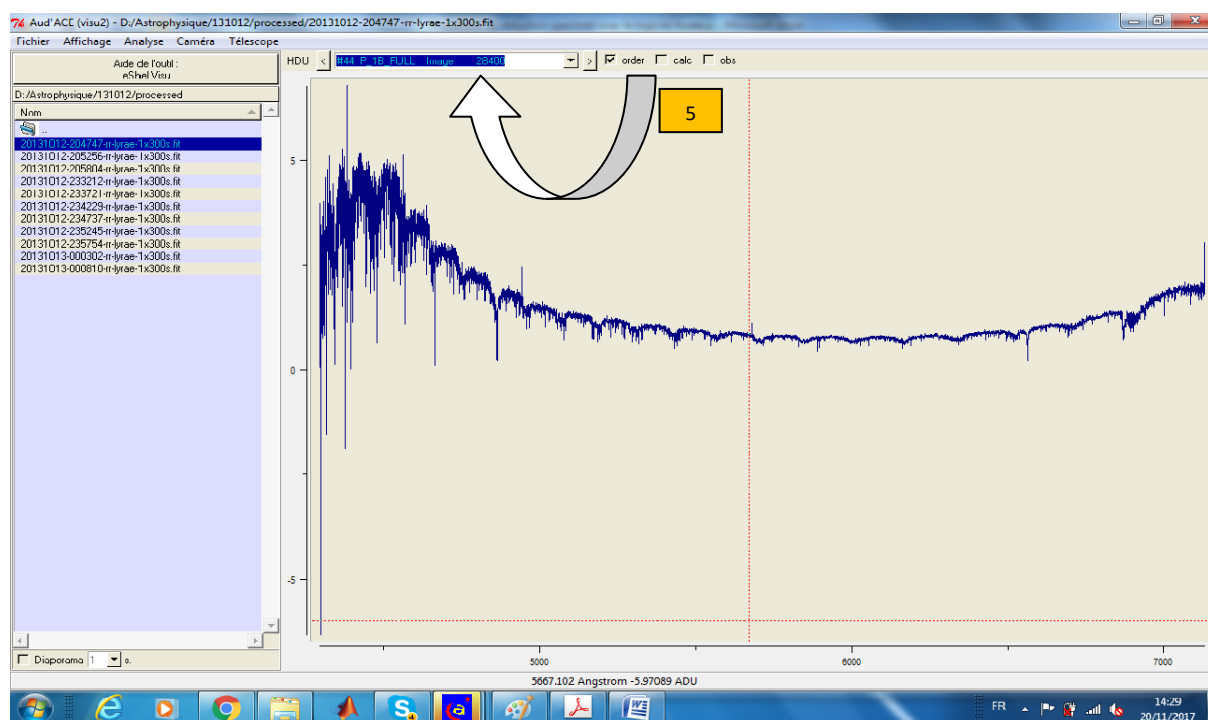


Figure 13 : Interface profil total du spectre traité.

b – Extraction du profil de spectre traité

- 1 Toujours sur « Image » de l'interface de AudeLa, sélectionner un fichier du spectre dans le répertoire « processed » (Figure 14).
- 2 Cliquer, avec la souris à droite, sur le fichier du spectre dont nous voulons extraire le profil spectral. Une fenêtre s'ouvre (Figure 15). Ici, j'ai choisi le dossier : « TP Reduction de spectre » (Figure 15)
- 3 Choisir le dossier où on veut extraire les profils spectraux de tous les ordres ensuite cliquer Ok (Figure 15).

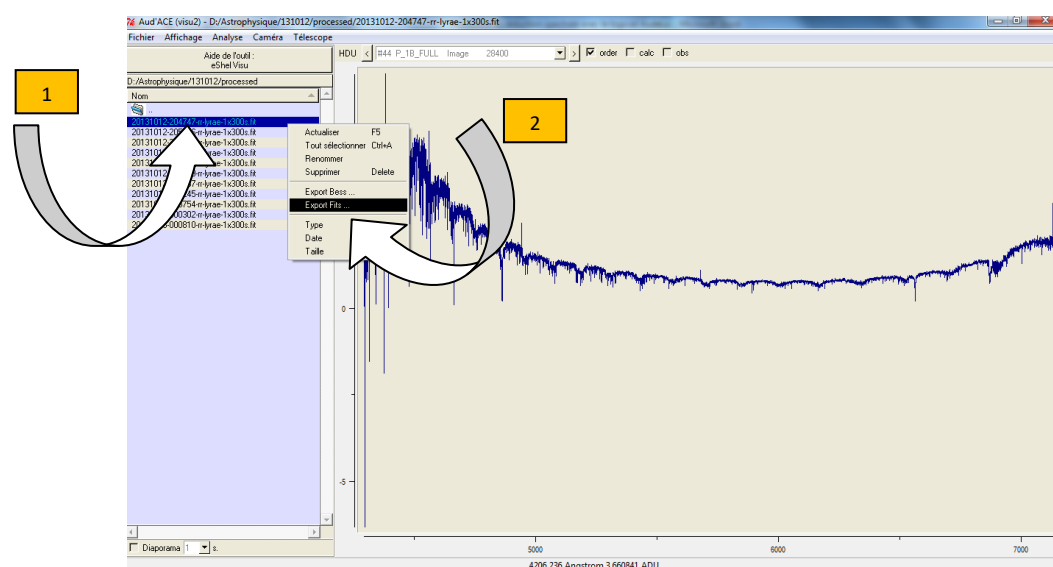


Figure 14 : Extraction du profil spectral.

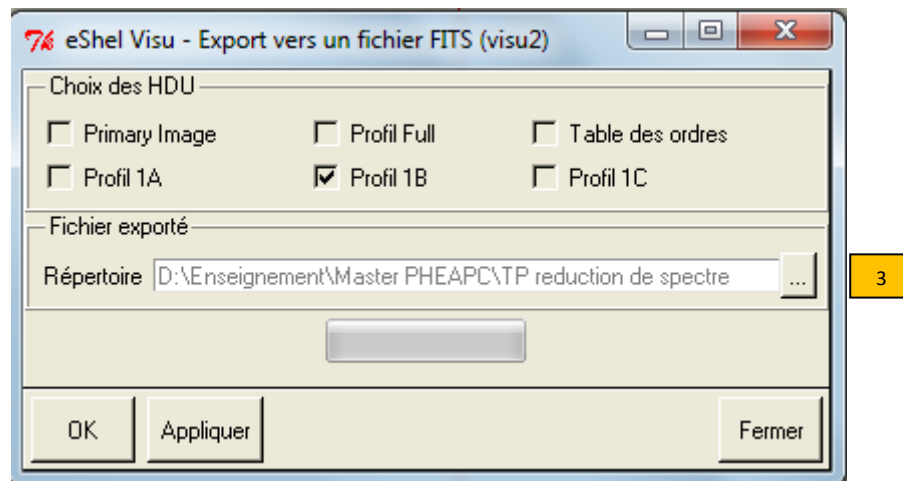


Figure 15 : Choix du dossier d'extraction des profils spectraux.

Noter que si on clique sur :

- | | | |
|-------------|---|---|
| Profil Full | : | Extraction du profil spectral du spectre en entier. |
| Profil 1A | : | Extraction du profil spectral de tous les ordres non corrigés de la fonction de Blaze et non calibré en Angström. |
| Profil 1B | : | Extraction du profil spectral de tous les ordres corrigés de la fonction de Blaze et calibrés en Angström. |
| Profil 1C | : | Extraction du profil spectral de tous les ordres corrigés de la fonction de Blaze, calibrés en Angström et corrigés de la réponse instrumentale.. |

C- Filtrage du spectre traité :

Généralement, le spectre traité est doté du bruit lié à la transmission du rayonnement et aux fluctuations de l'atmosphère de la terre ainsi que du bruit électronique de la caméra. On peut diminuer ce bruit en utilisant un filtre gaussien sur l'image brute.